

第11届亚运会系统工程初探

谢亚龙 (北京体育大学 100084)

摘要 第11届亚运会是一个内涵扩大型运动会。亚运会系统工程由运动竞赛活动和大型社会活动构成,以7个子系统(即硬件、软件、活件、服件、舆件、外件、窗件系统)服务于两大类活动。亚运系统工程具有巨系统、人文系统、社会关注系统、内涵扩大系统、不可逆系统、自适应系统特征,其控制原则包括宏观控制原则、效益控制原则、随机控制原则、一流控制原则。亚运系统工程的组织管理方法包括:举国体制、两级指挥、类C3I系统、矩阵结构、科学预测、程序决策、计划网络图、流程图、目标管理、层次管理、全区合练、时统系统等。

关键词 第11届亚运会 系统工程

1 引言

第11届亚洲运动会(以下简称亚运会)刚结束,钱学森同志却在冷静思考另一件事情。1990年10月10日,即亚运会闭幕后的第3天,他写信给亚运会执行主席伍绍祖。信中这样写道:

“今天《人民日报》社论‘北京亚运精神光耀神州’写得很好,北京亚运精神的确鼓舞了全国人民。但是我认为还有一件更深层次的事,它对领导干部尤为重要,即:您们把周恩来总理和聂老总开创组织领导两弹一星大规模科研的一套移植到亚运会工作。这是件要大书特书的事!我建议您在总结报告中务必把它讲透,以唤起各级领导注意。请酌。”

正如江总书记说的那样,“亚运会是一项庞大的系统工程”。这么庞大而复杂的系统工程没有发生什么大的问题,安全、顺利、精彩、圆满地完全了任务,可以肯定地说,江泽民、李鹏等中央领导同志对亚运会

的组织管理实施宏观控制的指示是正确的,亚运会组委会领导对亚运系统工程实施宏观控制的方法、措施是得力的。亚运会是我国举行大型社会活动自觉运用系统工程理论与方法的成功实践。就局部和细节而言,亚运会的工作确实存在不少问题。但从全局、总体看,亚运会的工作却有条不紊,在整个运动过程中出现的许多意外事件和不协调因素都能得到及时补救。钱学森同志凭着躬亲大型系统工程的丰富经验,一语点出了亚运会组织管理工作的关键。

2 亚运会系统工程概况

2.1 亚运会系统工程目标

申办亚运会的动议是1982年10月28日,国家体委和外交部会签了《关于申请举办第11届亚运会的请示》的文件,并上报国务院获准,从此开始了申办亚运会的准备工作。1984年9月28日,亚奥理事会第3次代表大会经过投票表决,以43票赞成、22票反对、6票弃权的多数票,通过了由我国北京承办第

11届亚运会的决议，亚运会的筹办工作就此拉开序幕。

目标的选择在系统工程中占有首要的位置。如果目标的选择出现了重大的错误，其后的工作就只不过在完成一个错误的指令，实现一个错误的目标。亚运会获得了成功，用系统工程的理论分析，亚运系统工程的目标选择是科学和合理的。亚运工程的目标选择有一个突出的特点，那就是亚运系统工程目标的立意很高，抓住了大型社会工程必须紧扣社会政治、经济文化等重要环节，以争取发挥巨大的社会效益，达到推动社会的发展和进步的目的。亚运会的巨大成功，其关键正在于此。

通常单纯性的运动会主要以竞赛工作为核心，筹备工作主要是与竞赛相关联的运动场地、器材、设备仲裁及运动团队的食、宿、交通等等。这样，运动会的目标仅仅停留在体育比赛这个层次。近年来，在国际大型综合性运动会中，也出现了将体育比赛的内涵扩大，以期发挥更大的社会政治、经济效益的势头。我国虽然也注意并重视这个问题，但尚未形成一套系统的、有效的办法。在亚运会的筹备过程中，人们对亚运系统工程目标的深化认识（即更多地跳出单纯性体育比赛的目标），是随着社会历史条件的发展而逐步提高的。

北京亚运会有着两个特殊的社会历史背景：第一，亚运会召开的时机是在我国改革开放十年之后，也是实现了第一步战略目标，取得了举世瞩目的成就，正在向第二步战略目标迈进的历史时刻；第二，1989年春夏之交，我国经历了政治动乱和北京地区的反革命暴乱，西方一些国家对我实行所谓“制裁”，我国在改革开放的过程中碰到暂时困难。在这样一种历史条件下，如何利用亚运会的契机，对内增强民族的凝聚力，鼓舞全国人民克服困难，鼓足现代化建设的干劲，对外打破封锁和“制裁”，加强同世界

各国人民的团结，创造有利于我现代化建设的国际环境，这是摆在亚运会组织者面前的新的课题。亚运会的组织者不仅仅指亚运会组委会的工作人员，而且还应该包括我国党和政府的领导人和广大人民群众，因为面对将要到来的亚洲各国的客人，我们都是主人。

毛主席、周总理等老一辈无产阶级革命家做领导工作有一着“走闲棋”的招法，讲的是在全局中要予僵持的状况下，出人意外地走上一手“闲棋”，往往会带来全局性的转机。亚运会是体育比赛，属于社会文化活动，看似一个闲棋，与大局关系不大。然而在要子僵持的局面下，往往只有闲棋才能在紧要时起到缓解局势的作用，利用得好也会给全局带来勃勃生机。“闲棋不闲”，也正是这个道理。亚运会这颗“棋子”如果利用得好，也可成为展示我国改革开放成果的窗口；形成一个打破“制裁”，拓开一条进行国际交往的渠道；树起一面发动群众、提高民族凝聚力、弘扬爱国主义精神的旗帜。

基于特殊的历史条件，亚运会系统工程的目标可以归纳为3个方面：其一，运动会本身要开得隆重、热烈、精彩、圆满，中国体育代表团要获得运动成绩和精神文明双丰收。其二，通过亚运会的筹办，把全国人民紧密团结起来，提高我国人民的民族自尊心、自信心，增强民族凝聚力，振奋民族精神。其三，通过亚运会这个在国际上“亮相”的机会，展示我国社会主义改革开放的立场，打破敌对势力对我国的孤立和限制（见图1）。亚运会系统工程的这3个目标，其立意远远超出了体育比赛的本质内涵，颇有一石三鸟的意味，是一个很有胆识、很有远见的决策。以后的事实证明，亚运会这着“闲棋”及亚运系统工程的3个目标的选择都是正确的。

2.2 亚运会系统工程的构成系统

亚运会系统工程虽然有许多建筑工程、科研工程、通信工程、交通工程等硬件工

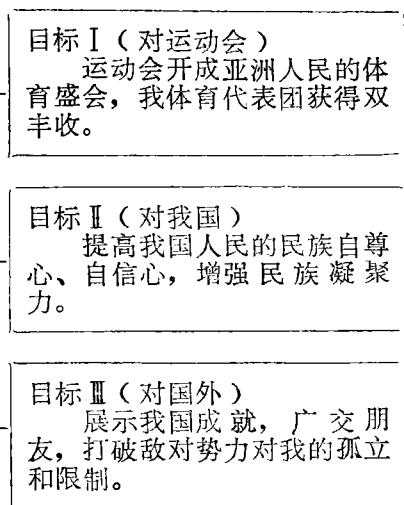


图1 亚运会系统工程的目标

程，但从总体上讲，亚运系统工程基本上属于社会系统工程，以社会活动为主要表现形式，以若干配套工程配合社会活动的进行，最终主要以取得社会活动的社会效益评价其成败。亚运系统工程由两大类活动和7大配套子系统构成（见图2）。

亚运会系统工程的构成系统

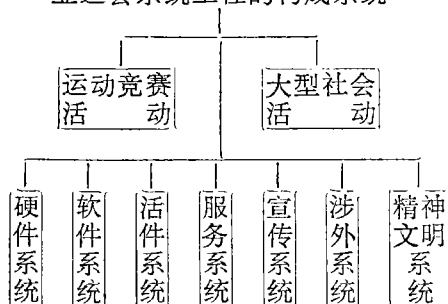


图2 亚运会系统工程的构成系统

所谓两大类活动，一是指运动竞赛活动，二是指大型社会活动。竞赛活动即27个正式比赛项目要进行308个小项的比赛，还有2个表演项目要进行5个小项的比赛。大型活动即开、闭幕式和科学大会、艺术节、文化展览、火炬接力及各种招待会、文艺晚会等等。为了完成这两大类活动，亚运系统工程有7个配套子系统给予支持保障，它们分别是硬件系统、软件系统、活件系统、服务

系统、宣传系统、涉外系统和精神文明系统。我们也可以把这7个子系统分别称作“7大件”，即：硬件、软件、活件、服件、媒件、外件、窗件。硬件指体育场馆、亚运村、宾馆、公路交通、通信系统、电子信息系统等有形之物的建设、研制和筹备。软件指亚运系统工程运转的规程、规章、制度等，是亚运会系统工程运转的基本规律、特点方式等无形的东西，具体表现为人们的办事程序、规章制度、管理方法等。活件是指人，即参与亚运会工作的组委会工作人员、志愿人员以及捐助者、观众等，还包括各国的代表团成员、贵宾、旅游观光者等。服件指对亚运会给予服务的系统，包括集资、安保、交通、行政、医务、财务等方面。媒件指亚运系统工程的舆论导向、新闻报道、广播电视等宣传媒介系统，亚运会的竞赛和大型活动是通过这些媒介的作用传播开来的。外件指涉外系统，亚运会有很多境外的运动员、教练员、官员、贵宾及观光者来我国，涉外的的工作很多，如迎来送往、安排生活和活动等等。窗件是借用精神文明是反映一个社会文明程度的“窗口”这样一种说法，指与精神文明相关的城市卫生、环境、面貌及公民道德、社会风貌等等。

运动竞赛和大型活动这两大类活动是亚运工程的核心，是亚运系统工程内涵的主要属性，也是亚运会的主要表现形式和活动内容。7大子系统与之配套，是为了完全这两大类活动的支持保障系统，是亚运系统工程不可缺少的7个重要的组成部分。

2.3 亚运会系统工程的规模

亚运会系统工程的规模庞大，恐怕一般人都会有这种感觉，但究竟有多么庞大，至今尚未看到权威性的数据。这里仅就笔者收集到的部分材料列示如下：

2.3.1 竞赛活动

在竞赛活动方面，亚运会共有正式比赛项目27项，含308个小项，表演项目2项，含

5 个小项。正式比赛项目有田径、游泳、举重、射击、射箭、篮球、排球、足球、体操、艺术体操、乒乓球、羽毛球、垒球、网球、曲棍球、击剑、拳击、摔跤、柔道、武术、高尔夫球、赛艇、皮划艇、帆船、自行车、卡巴迪、藤球。表演项目为软式网球、棒球。比赛场次共计1028场,现场观众169.7万人次。亚运会竞赛项目和场次之多,为历届亚运会之冠。

2.3.2 大型活动

在大型活动方面,全国有1.8亿人次参加“亚运之光”火炬接力活动,亚运会艺术节有73个中外艺术团体参加,共演出163场;亚运会文化展览(包括体育、绘画、集邮、雕塑、摄影、工艺等)共51个,观众计40多万人次;亚运会科学大会有30个国家和地区的959名代表出席;亚运期间北京7大公园都组织了庙会、灯会,游者络绎不绝。在大型活动中,仅亚运会开、闭幕式就有101所中小学、职高、师范学校的22070名学生和924名教师参加工作,其中仅开幕式背景台一项就有29所中学的10200名学生及300名预备队员参加训练和表演。北京亚运会大型活动的规模之大,是历届亚运会难以与之比肩的。

2.3.3 硬件系统

在硬件系统方面,亚运会所需80个体育比赛和训练场馆,其中有55个都是新建和改建的,共涉及搬迁的单位有380个,共征地5770亩。新建和改建体育场馆的建筑面积为46万平方米;首都北郊兴建的设备齐全的亚运村和国际会议中心,建筑面积为55万平方米;亚运村东边有105万平方米的住宅建设,全部建筑面积为300多万平方米,共花了近4年的时间。亚运会的交通工程共修筑道路29条、桥梁36座、铺设管线72.8万米,新建过街桥12个、地下通道67个,五路三桥的建设全长为10.5公里。亚运会所需163类303种体育器材,其中70.6%为国产品。亚运会通信

系统建立于有8000门程控电话的491局,为亚运会的计算机系统提供了304线对,有将近1000公里的数据专线网;计算机主机向50多个场馆、点的400台微机终端提供信息;我国“亚洲一号”卫星上天,使亚运会的电视节目转播信道增加到14个。亚运会计时计分系统有计时设备252台套、移动显示牌52块、电子靶202台、裁判设备92台、固定大型显示牌25块、配套计算机网络54台套、通讯设备285套。硬件筹备工程浩大,难以一一统计。

2.3.4 活件系统

亚运会组委会工作人员17645人,志愿人员9263人,共26908人;亚运期间有数万名安保人员、10多万街道治安积极分子、20万民兵,在各自岗位上执勤,有103万人次上街维护交通;有40万青少年义务服务大军和60万商业服务人员为亚运会服务。亚洲有37个代表团6548人(其中境外5710人)参加亚运会。组委会还邀请了境外贵宾1372人,技术代表、裁判员2315人(其中境外510人)。直接参与的有几百万人,加上各省、区、市的各类迎亚运等活动,间接参与的达数亿人之多。

2.3.5 服务系统

亚运系统工程的建筑费结算为18.07亿,举办费为3.3亿,共计21.37亿人民币。亚运系统工程的经费来源为国家拨款8.5亿、台资6.5亿(其中实物为1.5亿)。其余为银行贷款、市财政借款、国家体委和北京市各区县的投入。亚运会期间仅亚运村运动员餐厅需要的总货量就是80万公斤,运货车共1913车次,北京市商业口10个局、40个公司、120个单位的3万多职工承担了亚运村所需25大类120种食品的供应任务,每天早餐仅煎鸡蛋一项达8000多个,餐厅对各国运动员提供中国各大菜系和亚洲20多个国家的名菜共400余种,每周7天主菜不重样,每餐有10多个种类60多种食品。亚运期间北京二商局14万名干部职工提供商品共计50万吨,进货价

值为4.2亿元,加上零售自采商品的1.5亿元,共5.7亿。有3000多名电力系统职工,为保证输电配电线路,巡查着5000多座变电站、4500多公里线路、800多公里电缆和274处供电设施。亚运会开辟通往场馆班车专线104条、公交专线4条。组委会会有3288名司机、调度和2418辆各型汽车提供交通服务,运送运动员、贵宾、记者等389621人次、行程百余万公里,出动51454车次。为亚运会开幕式,交通民警出动3015人,指挥疏导了机动车125810辆、自行车277030辆、观众等1419357人。

2.3.6 宣传系统

在宣传系统方面,我国有17个省市组成的电视转播队伍,投入设备400余套,总转播时间为2045小时,仅中央电视台向国内转播亚运节目就达350小时。有14个信道的卫星传递,向境外转播者提供了950个小时的国际信号,评论员的传递时间为7000个小时。仅中央人民广播电台的亚运会宣传就播出亚运新闻12万字、亚运专题27.5万字,对台广播21万字、用少数民族语言广播12万字,转播比赛实况63场、中继站转播24场,总计转播时间132.5小时。

2.3.7 涉外系统

亚运会接待了境外的运动员、教练员、记者、贵宾等共29500人,其中运动员4655人,代表团官员1114人,裁判员2228人,记者5197人,贵宾1372人。境外旅游观光者来北京共15.4万人。亚运会期间(9月1日—9月10日)首都航空港顺利接待旅客58万人次。

2.3.8 精神文明系统

在精神文明系统方面,北京市多次举行亚运宣传周活动和一系列迎亚运、做贡献活动,百万名青少年学生为美化北京献上了百万盆鲜花,300多万人次青少年在亚运前夕走上街头宣传亚运会。亚运会期间,有50多万人次的青少年在全市352个车站站台、130个路口、38条重点大街上岗,开展“文明交

通岗”和“卫生监督岗”活动,有4万名青少年组成了116支精神文明啦啦队在各个赛场比赛服务,有80万青少年充当固定观众。为迎接亚运会,北京市绿化面积达1000多公顷,植树500万株、铺草坪300万平方米、种花500万株,大街摆花1000万盆、设花坛1000多个。拆除违章建筑和临时建筑41万平方米,清理脏乱死角10000多处,治理各种污染源7893个,新建改建厕所150多座。

3 亚运系统工程的特点、控制原则及过程实施

3.1 亚运系统工程的特点

3.1.1 巨系统特征

亚运系统工程涉及社会的方方面面,参与的人数众多,活动的规模庞大,工程建设任务繁重,组织结构层次交错,关系错综复杂,介入的影响因素和不可预见因素多。从参与人员的角度看,从中央到地方,涉及各行各业、各个部门、各个层次的干部和群众;从境内到境外看,涉及亚洲各国和地区的代表团成员,国际友人、贵宾、旅游观光者等,及我国体育代表团、各省区市的亚运参观团等等;从亚运会组委会内部和外部看,涉及组委会工作人员、志愿人员、各行业服务大军、观众、文明啦啦队等等。从亚运系统工程的构成结构看,亚运会的活动有体育竞赛活动、大型仪式和庆典活动、文化艺术活动、商业展销活动、友好交流活动等;亚运会的支持保障系统涉及硬件、软件、活件、服件、媒件、外件、窗件等多个方面。这样,就构成了亚运系统工程巨系统特征的庞大性和复杂性,构成了亚运系统工程的不可控因素多、组织协调难度大等特点。

3.1.2 人文系统特征

亚运系统工程是一项社会性工程,以举办社会活动及获取社会效益为主要特征。所以亚运系统工程不仅涉及场馆、通信、电子信息、器材设备等物的方面,还涉及到复杂

的政治、经济、文化等社会人文因素。亚运会和许多国际政治事件联系起来，如某些国家和地区参加亚运会的代表权争议、海湾事件的影响、亚奥理事会主席人选等等。亚运会是人参与的活动，有大到涉及我国（除台湾省外）的三十个省区市亿万人参加，行程几十万公里的亚运圣火的传递活动。人的因素，包括人的科学文化素质、道德品质修养、奉献精神、合作态度等，都对大型社会活动的成败有很大的影响。亚运会是亚洲各国人民的体育盛会，世界上很多国家也要前来观光，不同的民族有不同的生活、风俗习惯及礼节要求、宗教信仰等，我们要注意予以照顾并尊重其传统，如伊斯兰教的朋友来，就有斋日、做礼拜等等活动，所食用的牛羊还要经阿訇念经，这些也都要有充分的考虑和准备。亚运系统工程的人文因素可以从政治、经济、文化、体育、生活等多层次考虑，比如在体育比赛中的球迷闹事就是一个社会学问题，事先估计不足和准备不周就可能引发事端。

3.1.3 社会关注系统特征

由于亚运会处在特定的历史条件下，引起了社会各界的高度关注，成为新闻、舆论的中心，为此社会心理对亚运工程的期望值普遍很高，争取亚运会的大成功是众望所归，志在必夺。全国人民、海外同胞及中央领导都对亚运系统工程提出了高标准的要求，亚运系统工程中所包括的建筑工程、科研工程、大型社会活动工程等都必须高质量地完成，力争超过或达到国际先进水平，力争搞得轰轰烈烈又富有实效性。根据这个情况，亚运会组委会及时提出了亚运系统工程要“争创一流”的口号，一切工作都从“争创一流”的标准出发，不能有任何马马虎虎的现象。由于社会心理的关注程度高，想亚运所想、急亚运所急、做亚运所做，一时成为社会时尚。亚运捐助活动、亚运义务劳动、亚运义务服务等广泛开展起来，亚运系统工

程的进度和质量连着千家万户的心，连着全国人民的心。亚运系统工程是社会心理的聚焦点，这是出色完成大型社会工程的一个重要的社会基础，也是一个重要的基本保证。

3.1.4 内涵扩大系统特征

亚运会不仅仅是一般的国际综合性体育比赛，由于在特定的历史条件下担负着社会政治任务，所以，亚运会体育比赛的内涵被拓展开来，在亚运会体育比赛的基础上，还增加和扩大了许多社会活动。亚运会的内涵不仅仅限于体育比赛，也不仅仅限于社会文化活动，而是和社会政治、经济、外交等活动紧密联系起来，亚运会形成一个具有多元社会功能的社会活动，远远超出了固有的体育比赛内涵，在体育比赛活动的基础上，形成了一个内涵扩大型系统。

3.1.5 不可逆系统特征

从总体上讲，亚运会开幕式一经开始，一切活动都是不可逆的，只能一次取得成功。任何一点事先估计不足、安排不周、协调不够或者临机处置不当，都容易造成工作的失误，严重的甚至可以导致亚运会的失败。社会性工程和科研工程不同，不可能在反复尝试中获取成功，亚运会的各项竞赛活动和大型活动如果出现差错都不可能重来一遍。社会性工程 and 建设工程也不同，建设工程在出现局部性错误时，可以采取局部性弥补措施，如常见的跑、冒、滴、漏等一般多可挽救。但社会性工程的失误往往是难以弥补的，无论是新闻报道、裁判工作、团体操演出等出现的错误，还是发生了爆炸、枪杀等恶性事故，一旦发生，社会以历史性的方式记载下来，谁也抹灭不了。正因为如此，为了保证亚运会的成功，在系统投入正式运转之前，就必须把系统的结构和功能调节到几近百分之百地完成的状态。为此，完善这个系统的筹备工作难度很大。

3.1.6 自适应系统特征

亚运会在我国是第一次办，亚运会又是

一个内涵扩大型运动会, 亚运系统工程的组织者和参与者们均无直接完成亚运会的经验, 我国借鉴国外经验并结合本国国情所拟定的亚运系统工程的方案, 不一定符合实施过程中的具体情况, 同时还存在着许多未知的和不确定的因素, 为此必须善于总结经验不断摸索, 注意学习和适应新的情况, 并采取相应步骤进行自我调节。亚运系统工程必须是一个自适应系统, 具有学习知识、积累经验、适时调节的自适应特征。

3.2 亚运系统的控制原则

3.2.1 宏观控制原则

亚运系统工程是一个巨系统, 同时又是一个人文系统, 工程的规模庞大, 涉及的因素复杂, 还存在着大量不可控的、不确定的因素。所以, 不可能根据每一个子系统及其每一个运动细节来推导整个系统的运动规律。要实现系统的目标, 必须首先从总体上把握系统运动过程的主要脉络, 抓住系统运动和发展的基本规律, 采用总体设计、宏观控制的方法, “天网恢恢, 疏而无漏”, 从大局上把亚运系统工程控制住, 使之能有条不紊地进行。为了实施宏观控制原则, 亚运系统工程采用了现代管理科学的层次管理、目标管理、程序管理等方法, 从总体上保证了亚运会的成功。

3.2.2 效益控制原则

亚运系统工程是一项社会性工程, 社会工程主要以追求社会效益为目标。亚运会系统工程的社会效益包括社会的政治效益、经济效益、文化效益等多方面。在中国特殊的历史条件下, 从政治效益方面要注意考虑宣传发动群众、激发群众爱国热情问题, 社会的安定问题, 亚运安全问题, 我国改革开放的国际形象问题, 对外友好交往的姿态问题, 等等。在经济效益方面, 要注意考虑推动国民经济的发展问题, 丰富人民群众消费市场问题, 厉行节约、反对铺张浪费问题, 等等。亚运会的整体效益, 从浅层次考虑,

主要集中在运动会本身, 即“安全、顺利、精彩、圆满”, 使亚运会成为中国和亚洲人民的一次喜庆的活动, 推动中国和亚洲体育事业的发展; 从深层次考虑, 主要集中在政治、经济、社会等方面, 使亚运会起到加强我国和世界的交流, 推动社会主义两个文明建设, 扩大我国的政治影响等作用。

3.2.3 随机控制原则

介入亚运系统工程的因素复杂, 且是动态发展变化的, 具有很大的不确定性, 随时都可能有意外和突发的事件发生。亚运系统工程又是一个庞大的工程, 从管理学角度看涉及到宏观、中观、微观等多个层次, 不可能采用垂直的线性管理方式, 实施确定性控制。所以, 亚运系统工程必须采用随机控制的方法, 能对系统中不同层次出现的情况适时地予以处理, 调整与变更原定的计划与方案。从观念上首先要确立起“变是绝对的, 不变是相对的”思想, 这是社会性系统工程的重要特征之一, 如海湾事件对亚运会的影响, 亚奥理事会在开幕前两天决定暂停伊拉克的会籍, 使原定的接待、竞赛、售票、礼仪活动等计划统统发生重大变更。

3.2.4 一流控制原则

陈云同志针对宝钢工程的质量问题提出苛求控制原则, 意思是为了保证工程质量, 严格要求应达到近乎苛刻的程度, 一丝不苟、精益求精。亚运系统工程吸取了这个思想, 根据亚运会的具体情况提出了一流控制原则。一流控制原则是指亚运系统工程的建设质量、科研质量、服务质量及工作效率等都要争取达到或超过世界先进水平, 要拿出“世界上有的, 我们要有, 世界上没有的, 我们也要有”的英雄气概, 瞄准世界一流水平进军。在这种思想的指导下, 组委会在亚运精神的旗帜上写进了“争创一流”的口号, 作为亚运系统工程的重要指导思想。亚运村、奥林匹克中心、五洲大酒店等现代化建筑, 以及亚运系统工程的通信系统、电子信

息系统、兴奋剂检测系统、交通系统、商业服务系统、旅游服务系统和中国体育代表团等, 都从“争创一流”的角度出发, 严格要求, 严格训练, 严格管理, 向世界水平看齐, 终以高质量的成果和出色表现完成了亚运会的任务。

3.3 亚运会系统工程的实施过程

整个亚运会系统工程分为申请、筹备和举办3个时期。

3.3.1 申请时期(1982年10月28日—1983年9月28日)

1982年10月28日 国家体委、外交部向国务院上报《关于申请举办1990年亚运的请示》。

1983年7月25日 中央领导批复, 同意中国奥委会正式申请在北京举办第11届亚运会。

1984年9月28日 亚奥理事会第3次代表大会投票决定1990年在北京举办第11届亚运会。

3.3.2 筹备时期(1984年10月—1990年9月22日)

第1阶段 开始硬件筹备阶段

1985年4月16日 国务院批准成立第11届亚运会组委会。

1985年5月9日 国家体委、北京市政府向国务院上报《关于在北京举办第11届亚运会建设安排的请示》。

1986年2月20日 亚运会工程指挥部成立。

1986年2月24日 亚运会工程第1次踏勘。

1986年9月9日 确定亚运会的会徽和吉祥物。

第2阶段 开始活件筹备阶段

1987年2月23日 亚运会组委会确定了16个办事处机构。

1987年2月26日 亚运会组委会安保、大型活动、集资、宣传、新闻、电子领导小组成立。

1987年4月1日 国务院同意《关于1990年第11届亚运会集资问题的请求》。

1987年7月10日 亚运会主会场看台加固工程完工。

1987年9月15日 亚运会基金委员会成立。

1987年12月3日 国务院批准“亚运会借调人员的请示”。

1989年1月12日 亚运会科学大会组委会成立。

第3阶段 开始软件筹备阶段

1989年5月30日 伍绍祖提出要研制亚运会筹备工作的计划网络图。

1989年7月3日 执委会通过亚运会筹备工作的计划网络图法规性的规划, 用以指导、检查亚运会工作。

1989年8月8日 亚运会人事部编写工作人员手册, 明确各类工作人员的职责范围、工作要求和规章制度。

1989年9月18日 执委会要求各部门调整计划必须通过批准。

1989年9月21日 组委会向亚奥理事会发邀请书。

1989年11月25日 亚运会义务人员服务总队成立。

1990年2月19日 通过安保工作方案。

1990年2月26日 各省政府秘书长、体委主任、团委书记来京开会, 商讨“亚运会之光”和集资等问题。

第4阶段 进入热运行阶段

1990年4月11日 伍绍祖在执委会提出, 亚运会工作从筹备转入实施, 由“搭台”转入“唱戏”, 要求各项目竞赛委进驻到位, 结合市运会进行竞赛组织的模拟式运转。

1990年5月5日 执委会会议决定建立以执行主席负责的临战指挥体制。

1990年5月10日 江泽民总书记召开中央政治局常委会, 听取亚运会工作汇报, 号召全国人民关心, 支持亚运会。中央领导同

志指示，亚运会各项工作都要进行热运行。

1990年5月14日 成立亚运会宣传、安保、涉外、空港领导小组。

1990年6月1日 执委会决定通过亚洲青年田径锦标赛为试运转的试点，解剖“麻雀”。

1990年6月4日 中共中央、国务院发布“全党全国关心、支持办好亚运会的通知”。

1990年6月10日 迎亚运100天宣传周开始，北京市开展“创三优”活动，各项目竞赛委开始进驻场馆。

1990年6月28日 亚运会工作领导小组同意实施热运行。

1990年6月29日 亚洲青年田径锦标赛现场总结会，伍绍祖提出各项目竞赛委一定要实行集中统一的领导，真正成为一个在第一线的强有力的、有权威的、高效率的司令部。并提出“四定、四保”（定岗、定人、定职责、定关系，保证场馆、保驾指挥部、保障公用系统、保卫安全系统）的要求。

1990年6月23日 执委会研究全区合练方案。

1990年7月3日 邓小平同志参观了奥林匹克中心，做了重要讲话。

1990年7月10日—7月20日 第1次全区合练。

1990年7月17日—7月18日 第1次全区合练总结会，提出要建立一个高效率的指挥

系统。

1990年7月29日 第2次全区合练，模拟28境外代表团进驻亚运村，确立以执行主席、常务副主席组成的3人指挥中心。

1990年8月7日 在拉萨取圣火火种。

1990年8月10日 指挥中心的执行机构指挥室成立。

1990年9月3日 第3次全区合练，模拟境外团队从下飞机后到迎接、制证、进驻亚运村、用餐、比赛等各个环节。

3.3.3 举办时期（1990年9月22日—10月7日）

1990年9月22日 第11届亚运会开幕式在北京隆重举行。

1990年10月7日 举行亚运会闭幕式，大会安全、顺利、精彩、圆满地结束。

4 亚运系统工程的组织管理方法

亚运会系统工程的组织管理方法主要从4个方面入手，即科学组织、科学决策、科学规划和监测、科学管理。在这4个方面中分别采用了一系列政策措施和现代科学的方法，其中尤其是系统工程、决策科学、管理科学中的方法和技术，特别是借鉴了周总理、聂老总等指挥“两弹一星”大型科研攻关的方法，如C3I系统、矩阵结构、科学预测、程序决策、计划网络图、流程图等等（参见图3）。

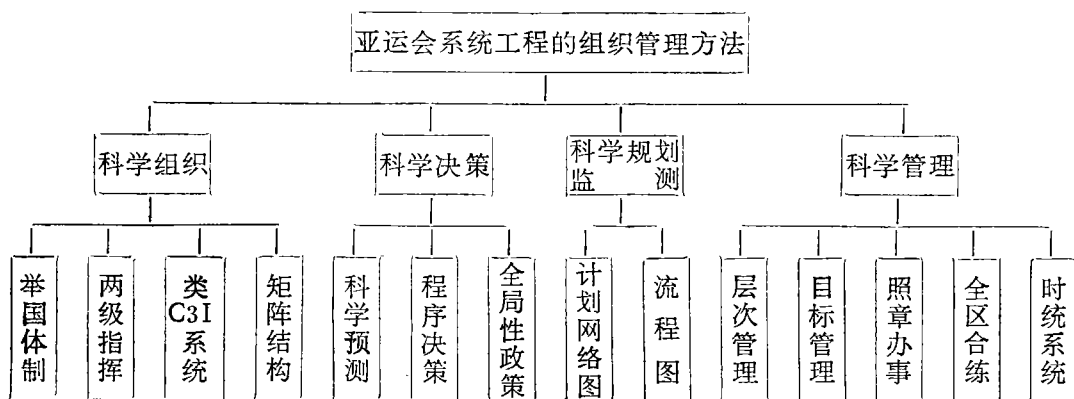


图3 亚运会系统工程的组织管理方法

下面分别加以介绍。

4.1 科学组织

4.1.1 举国体制

北京亚运会是一个内涵扩大型运动会，不是一个个地方、各种行业和部门都来关心支持办好亚运会，在组织体制上则成立了亚运会工作领导小组和宣传、涉外、安保、空港工作组，指导、协调全国各地和中央各部单纯的体育比赛，要达到预期目标，仅仅靠国家体委和北京市的合作是远远不够的。根据我国社会主义制度能够“集中力量办大事

情”的特点，中央领导对亚运会的组织采用了举国体制的做法，号召全国各族人民、各部门迎亚运的工作，并在大政方针上领导亚运会组委会的工作，从而形成了亚运会工作的举国体制。由于在人力、物力、财力和社会政治、经济、文化等外环境方面为亚运会的举办创造了良好地条件，由于举国一致、上下一心对亚运会鼎力支持，才使亚运会的任务得以顺利完成。

亚运系统工程领导体制见图4。如图所示，

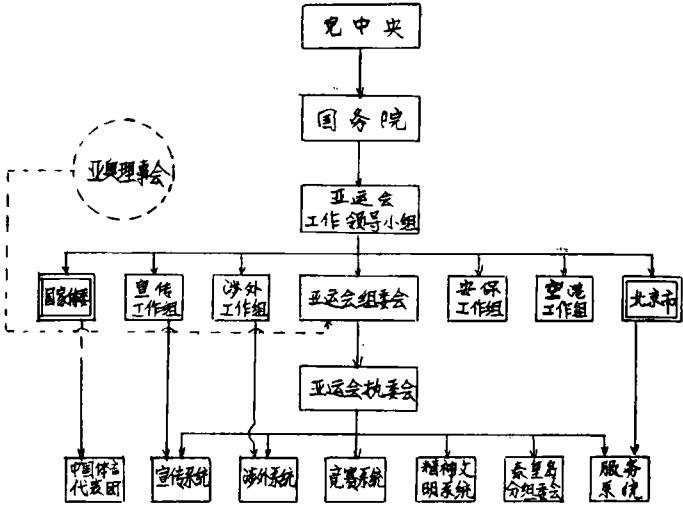


图4 亚运会领导体制

亚运会是在党中央、国务院的关怀和领导下进行的。亚运会组委会是在亚运会工作领导小组领导下，根据亚奥理事会对亚运会工作业务上的要求和规范，决定亚运会的方针政策 and 重大问题。国家体委和北京市除了参与亚运会工作以外，分别主要负责中国体育代表团和亚运会后勤保障方面的工作。因帆船项目在秦皇岛市比赛，故单设了分组委会。

4.1.2 两级指挥

图5是亚运会组委会的机构设置，由图可知亚运会的领导机构是组织委员会和执行

委员会，下设办公室、竞赛部、行政部等18个部室，基建和电子两个工程指挥部，亚运村等5个专门机构，以及射箭、田径等29个竞赛委员会。亚运组委会负责决定亚运会工作的方针、政策及有关重大问题，亚运会执委会研究确定亚运会实施的规划、措施及其他重大问题，组委会各部室和各专门机构负责各自所辖业务工作，各项目竞赛委员会则负责本单项的竞赛及其他工作。

亚运会组织领导工作的两级指挥，一级是在亚运会工作领导小组、亚运会组委会之下，亚运会执委会指挥中心行使的对亚运会

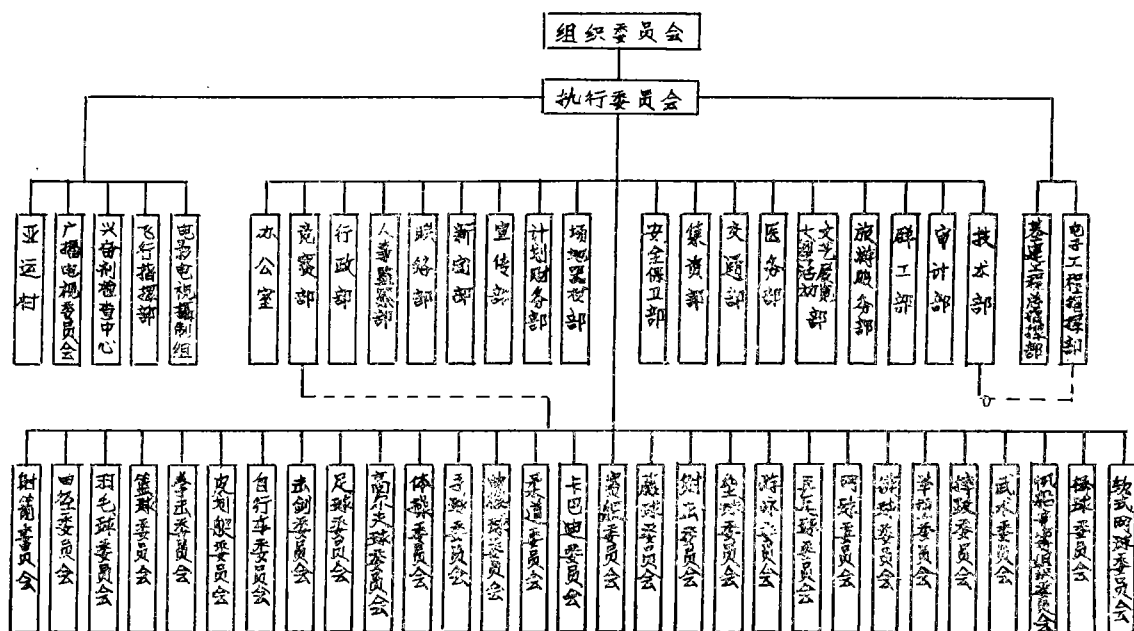


图5 第11届亚运会组委会机构设置

的宏观领导和指挥，指挥中心由伍绍祖、何振梁、张百发组成，伍绍祖牵头。另一级是各项目竞赛委员会，通过指导、协调组委会各部室在竞赛委中的工作，形成各项目第一线的指挥系统。亚运会是一个体育比赛的运动会，根据运动会的特点，运动员的直接目的是来比赛，在这个意义上讲应该“以竞赛为中心”，否则就失去了运动会特有的内涵。而且亚运会有29个项目，比赛场地、仲裁、设备、交通、安保、医务等各项工作均有各自的特点，为了统一调配在赛场一线工作的方方面面，执委会领导决定把各项目竞赛委员会建成“实行集中统一的领导，真正成为一个在第一线的强有力的、有权威的、高效率的司令部”。

亚运会执委会行使亚运会工作的具体指挥，从领导体制上保证了对亚运会的宏观控制。亚运会各项目竞赛委形成的一线指挥，保证了各项竞赛活动根据具体情况机断处置、各尽其责，微观上也起到了有效的控

制。

4.1.3 类C3I系统

C3I系统就是指挥、控制、通信、情报系统，在现代化的战争中大都采用这个系统指挥作战。英文词指挥、控制、通信command、control、communication的头一个字母都是“C”，情报Information则是“I”，故称作C3I系统。这次亚运会如同打仗一样，是一场现代化的大规模社会活动，要建立现代化的通信系统，随时获取各个方面的信息，以行使对亚运会工作的指挥，达到控制全局的目的，为此亚运会领导根据亚运会系统工程的特点和C3I系统的原理，建立了类C3I系统。这个类C3I系统在亚运会筹备过程中叫“总体室”，负责总体设计规划和监测，在亚运会战前转为“指挥室”，隶属组委会办公室，直接为亚运会指挥中心服务。

指挥室设有监收11个体育场馆现场图像的电视屏幕；有与组委会下属38个单位接通的会议电话；为了保障通信的畅通，还

设有无线电话,保证有线电话发生故障时使用,备有和计算机中心接通的终端,随时可调出各种所需核算和资料。指挥室的职能为:绘制各种指挥所需图、表和文本;汇集各方面的信息并向指挥中心汇报,使指挥中心随时把握全局工作的情况、进度和问题;安排指挥中心的各种会议,如碰头会、电话会,及其他会议;传达指挥中心指令等,保证指挥中心行使对亚运会指挥。指挥室对亚运会的宏观控制起到了很大的作用,成为指挥中心的有力助手。钱学森同志在看了伍绍祖同志关于亚运会问题的一篇讲话后,写信说:“我体会:您是把现代化大规模军事行动的C3I指挥技术用到第11届亚运会的组织管理上了。这一点,似应明确指出,它对今后国家事业的组织管理有重大意义。”看来钱老是特别重视这个问题的。

4.1.4 矩阵结构

矩阵结构又称矩阵管制,是一种现代的组织管理体制,和传统的岳家军、杨家将式的线性管理体制不同,要求系统中的每一个子系统和每一个人,受纵向、横向双重的联系,受纵向和横向的双重领导。

亚运会的主要活动是竞赛和大型活动,根据这个特点,亚运会指挥中心决定对各项目竞赛委和组委会机关各部室实行矩阵管理,即以各职能部门划分的权力纵向流动的垂直管理系统,和以完成特定任务(如开、闭幕式,各项比赛)为目标的,权力跨越部门界限的横向流动水平管理系统相结合,形成了纵横交错共同服务于亚运会系统工程的矩阵形式的管理体制。

参与亚运会工作的人员来自北京市、国家体委及中央各部委,还有部分从全国各地抽调而来的。这些人大部分是在赛前一个月左右集中起来的,组委会从4千多人一下子膨胀到1万7千人,靠传统的“打虎亲兄弟、上阵父子兵”的线性组织方式要完成亚运会的复杂任务是完全不可能的。开始有不少人

很不适应这种方式,只注意自己部门的处长、主任,不注意来自横向的领导,然而业务范畴却是方方面面的,随着开幕前的3次全区合练,使各部门和工作人员熟悉了自己在矩阵结构中的位置,顺利地完成了亚运会的任务。

4.2 科学决策

凡事预则立,不预则废。由于亚运会是第一次在我国办,大家都没经验,要对亚运会系统工程实施有效的控制,必须对亚运会的各个方面进行科学的预测,做到心中有数,才能正确的决策。这里仅举2个例子说明科学预测对亚运会的作用。

亚运会上我国运动员究竟能拿多少金牌,这个问题大家都十分关心。国家体委情报所采用定量和定性相结合的方法,追踪各国运动员运动成绩发展变化的动态过程,预测我国代表团金牌数可能会到181枚或179枚,考虑到“克拉克现象”的因素,最保守的下限则为119枚。组委会领导根据社会心理和运动员心理承受特点,及体育比赛失之毫厘差之千里的现象,决定对外以留有余地的方式宣传,造成一定“危机意识”。结果证明金牌预测是准确的,相应制定的宣传策略也不错,我国代表团获得183枚金牌,大家喜出望外。

亚运会组委会旅游部对亚运期间境外来人进行了预测,估计总数在15万左右,其中包括组委会邀请的体育代表团、记者、贵宾等1.7万人,已购亚运开幕式票的外宾2万人,预计参观亚运会的有万人左右,36家旅行社统计亚运期间将接待的旅游团队3万人,未上报的零散客人估计约8万至10万。根据这个预测,组委会分析了北京高档饭店的接待能力,圆满地安排了各方面的客人,使客人们留下了美好的印象。

4.2.1 程序决策

亚运会工作的程序决策是指有关亚运会工作的决定、决议、方案等,要按照一定的

步骤、方式、规格和规程进行,反对决策的随意性和片面性,以保证亚运会工作的决策都能经过集思广益和科学论证。

亚运会组委会的程序决策包括如下内容:(1)决策的议题一般要求按规格提交请示报告,并逐级上报。(2)各级部室建立健全决策性的会议制度。(3)根据需要有关部门参与组委会领导的决策过程,决策议题和修正案要求经过充分的论证。(4)决策方案一经做出,要求用会议纪要、决议、决定等文字的形式记述下来,并下发有关部门执行。(5)各部门在执行过程中,发现方案需要修订,必须向决策部门上报。

亚运会工作中的程序决策,不是一般地反对“现场办公”,领导深入到第一线去了解情况,对决策方案在实施过程中出现的偏差做出及时的调整也是正确的,但是要较大幅度地变更原定方案,必须严格按一定程序进行,否则往往会出现局部性问题解决了,但给全局性带来的混乱则更大,就会出现“打乱仗”的局面。在亚运会工作中大家也体会到,决策的过程实际上也是各部门和各方面的领导商议协作方案,系统地论证方案,根据方案调配各自的力量,准备共同完成任务的过程。如果没有一定的决策程序,没有一定的决策性会议制度、规则、规格和形式,亚运会系统工程千头万绪,就可能造成一个人或几个人说了算,也可能造成很多人说了都不算的局面,结果使决策前的情况不明、协调不够,决策后无案可查,无责任可究的混乱状况。程序决策的方法在亚运会实践中发挥了很大的作用,大家逐步也适应了这种方法,使亚运会工作有条不紊地顺利进行。

4.2.2 全局性决策

政策是指政党或一定社会集团因为实现一定目标和任务而制定的策略原则和行为准则。亚运会工作的全局性政策是关系到亚运会系统工程的宏观控制能否实现以及亚运会

的预期目标能否达到的方针、策略和原则,全局性政策的制定是科学决策的重要内容,是对系统的全局性行为、行动进行规范的重要手段,全局性政策的制定是对亚运会系统工程实施宏观控制的关键环节。比如亚运会发动群众参与,走群众路线的政策,在全国掀起了全民性的迎亚运做贡献热潮,极大地鼓舞了全国人民爱国热情,加强了民族的凝聚力。亚运会工作人员实行的廉政政策,也收到了很好的效果。亚运会的宗旨和口号是亚运会树起的一面旗帜,旗帜上写什么呢?这与亚运会的整个舆论导向和社会心理定势的取向有关。组委会一领导同志发现有人喊出“迎亚运扬国威”的口号,他认为这有点大国主义的味道,不妥当,指出还是讲团结,讲友谊为好。

亚运会的任务不仅仅是一个单纯性的体育比赛,我国也不是单纯地参加比赛夺金牌,而是要邀请亚洲的兄弟国家和地区的朋友来做客,本位主义、大国主义、单纯业务观点的宗旨和口号都不宜用为大会的宗旨,大会的宗旨应该是讲团结、讲友谊、讲共同进步,大会的宗旨要有利于做友好工作,应该表现出一个友好的姿态。所以,最后还是选择了“团结、友谊、进步”作为大会的宗旨。实践证明,这个全局性政策的决策是正确的,取得了很好的社会效益。这样做并不是不争金牌,不去拼搏了,而在更高的一个层次上发挥了举办亚运会的社会效益。实际上这也没有松懈我国运动员争夺金牌的斗志,我国的运动成绩同样获得了大丰收,同时还做了大量友好工作,实现了两个丰收。

4.3 科学规划与监测

4.3.1 计划网络图

计划网络图是对复杂的巨系统采用的一种宏观控制的方法。它将巨系统的方方面面分解为若干工序(事件),每一工序在时间流中的位置以结点表示出来,与前后工序相互连接绘制在一张图上。此图的总体性强,

一目了然，便于从总体上把握系统的脉络，并了解系统的运行进度。亚运会的领导为了实施对亚运系统工程的宏观控制，决定对亚运会工作进行全面的规划，在组委会总体设计和各部门工作计划的基础上，通过反复论证和协调，最后确定了这些工序和完成时间，绘制出计划网络图。1989年7月3日执委会以法规性的文件方式将其确定下来、颁发下去，并定期检查执行情况。

在亚运会的实践过程中，开始很多人对计划网络图的认识还不太清楚，后来大家渐渐认识到这张图的好处，它的要害在于指导大家科学地干。亚运会工作的方方面面、林林总总都标示在这张图上，什么时间干什么，这项工作怎么和那项工作衔接，在执行过程中纵使有千变万化，也有案可查、有章可循。

计划网络图在亚运系统工程中还起到了监测进度的作用。如组委会的总图中1990年3月31日前要完成156项工作，实际完成了147个，未完成9个，完成率94.2%。1990年6月30日前，须完成的工作208项，实际完成198项，完成率为95.2%。组委会每月都要公布计划网络图的动态图及完成和修改情况，监督未完成的工作拟定方案赶上进度。计划网络图从1989年5月开始到开幕式前共有结点317个，其中重大事件159个，一般事件158个，到开幕前检查全部完成。

4.3.2 流程图

计划网络图主要对亚运会系统工程的大局进行宏观控制，流程图则是对亚运会的每一项具体工作进行程序化规范，多用于微观控制。亚运会工作要画出流程图，这是江总书记提出来的，他在听取组委会筹备工作的汇报时说：“1万多客人来，每一个生活细节都要考虑。来宾从飞机下来，到哪儿去，一直到住的地方，生活怎么样，比赛怎么样，等等，要象搞工程一样，搞一个工艺流程图，把所有的问题都考虑清楚，每一个环

节都不能出问题。”亚运会的领导同志根据江总书记的指示，要求每项工作每个岗位都要把每一个细节考虑到，画出工作的流程图，在投入正式实施前多次试运转，看是否流得通，哪些环节有问题，不断修改，直到完善固定下来。

比如亚运会的迎送中心按照中央领导的要求，为了给境外来宾留下美好的“第一印象”和深刻的“最后印象”，反复研究和实验迎送工作的最佳方案。最后他们把迎送工作划分为准备、过关、迎接、交通安排、注册制证、进村、住店、（包括3村7店）等7个环节，把欢送工作划分为离村、欢送、出关、离港等4个环节。在流程图上这些环节共计有97个结点，其中主线有57个，副线有25个，副下线有15个。亚运会的客人来去都是在短短一、二天内，任务相当艰巨。由于事先准备充分，所以迎送工作做得出色，几百人的团队从下飞机到出关、制证件、进住亚运村，一般2个小时左右就完成了，受到客人的赞扬。

亚运会开幕式的流程图从封闭会场、工作人员到位、检查设备、迎接观众、贵宾，直至运动员入场、大型团体操表演等等，共276个结点，每一环节的工作都经过反复设计、演练最后确定下来，大家有条不紊地执行，这样才出现了亚运会开幕式的精彩、圆满，得到了亚洲和世界人民的高度赞誉，国际奥委会主席萨马兰奇说：“这是我一生看到的最好的开幕式。”

4.4 科学管理

4.4.1 层次管理

亚运会工程的层次管理，简明地讲就是陈希同同志所说的“抓头头、头头抓”。高层领导一般不要搞一杆子插到底的那一套，各级领导要管好本层次的工作。执行主席伍绍祖说，我只管7个人。有人对此表示不同意见。他解释说，我管7个人的意思就是要搞层次管理，我是通过这7个人（即6位副主

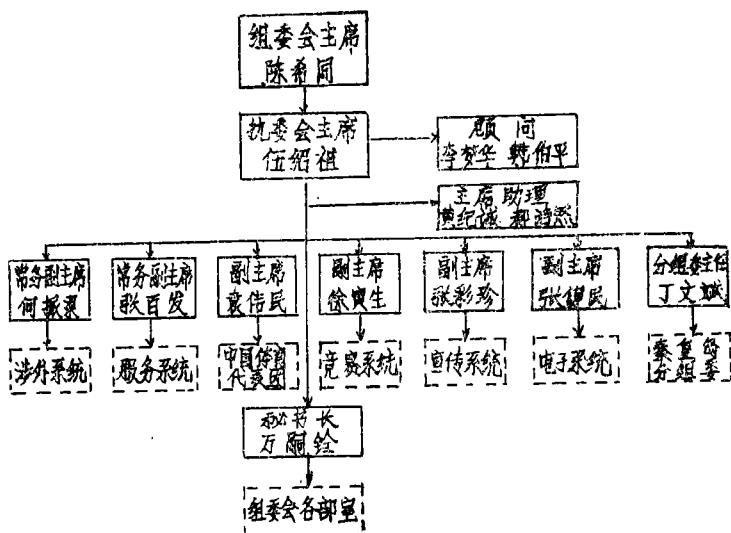


图6 亚运会组委会的领导层次示意图

席和秘书长）来抓亚运会工作的。具体事情我当然要管，但要行使对亚运会的指挥，不是靠我到处去指手划脚，而是通过一定的程序、层次、依靠这7位同志去指挥的（亚运会领导同志的管理层次见图6）。

层次管理在亚运会系统工程中的运用主要有两个含义，一是指不同的领导层次要恪守职责，切实负起责任，抓好本岗位的工作。二是指在一个领导层次中管理的跨度要适宜，管理的跨度太大，无论领导同志多么具有聪明才智，多么废寝忘食，要做到事无巨细，面面俱到，也是不可能的。英国人汉弥尔指出，平均一个人脑的有效界限只能处理其他3到6个人的脑筋。他的见解得到英国组织管理学权威欧伟克等人的发展。欧伟克指出，如果下级的数目按算数级数增加，其直接主管所需要协调的关系数目则按几何级数增长。亚运会实践证明，层次管理是一种科学的管理方法，是避免管理混乱的有效手段。当然层次管理并不是说，在管理者的边界和交叉中出现了空档谁也不去伸手，相反，一旦发现有关方面的问题应立即进行协调磋商，及时弥补。

4.4.2 目标管理

目标管理的应用很广泛，往往应用在对管理人员的管理中，所以有人称之为“管理中的管理”。

目标管理在亚运会实践中注意了3方面的问题，一是注意选择目标的科学性。在选择一个目标的时候，要经过科学预测、科学决策等步骤。如果目标选择错了，工作人员干得越好，离正确的方向也就越远。二是注意把一个大目标分解成若干个小目标。为了更好地完成任务，一般都将一个目标分解开来，由下级有关部门或有关人员分头去执行，使目标的完成更加具体化。三是运用目标管理考核干部的业绩，检查进度完成情况。如1989年组委会当时设有17个部室，据统计其中15个部室的工作实施进度表中有各种工作预案443项，各部室都用进度表的方式标示出来，各部室的任务完成进度、情况明明白白、一目了然，效果很好。

3.4.3 照章办事

照章办事的实质就是要搞法治而不搞人治。亚运会的一切工作都要按一定的章程、制度、规矩去办理，决不能无章可循，随心

欲。亚运会最大的章程，在国内就是党的基本路线，国家大法和一切法律；在国外就是亚奥理事会和各单项协会的章程。北京亚运会是亚奥理事会委托我国承办的，违反了亚奥理事会的规矩，就是破坏了亚洲参加亚奥理事会的39个成员国家、地区共同制定的章程，就会失去信誉。比如亚洲足协有个规矩，在赛区足协主席要设一间规格较高的办公室，我们就要准备，对组委会内部来讲，为了搞好工作，减少扯皮，同样也制定了许多规章制度。表7为亚运会组委会的会议制度，表中可以看到会议制度在时间、内容等方面的规定。亚运会组委会的组织纪律，有10大条70款之多，对政治纪律、涉外纪律、安全保卫纪律、保密纪律以及仪表仪容、言谈举止等都做了详细的规定。如果违反了纪律，就要退回原单位处理，具体规定共有27条之多，被人称为“27条杀戒”。在亚运会开幕前夕，为了严明纪律、整肃队伍，组委

会除名了几位同志。有一位同志因在计算机上玩了自己带来的游戏软盘，也被除名了。看起来好象事情很小，但计算机中心再三强调，防止一切“病毒”带到组委会计算机系统的机会，否则后果不堪设想，“蝼蚁之穴可毁千里长堤”。在战时，在关键的时候，严明的组织纪律比什么都重要，任何玩忽职守的行为是绝对不能允许的。

4.4.4 全区合练

这项工作也是江总书记提出来的，他对亚运会组委会领导同志说：“亚运会是一个庞大的系统工程，过去我们没有组织过，没有经验，要考虑细致，各项工作都要预演。比如说各种设备的运行，什么电子管啦，电源啦，等等。按系统工程的术语，各个系统应该来一次热运行。”

根据江总书记的批示，亚运会组委会在单兵练、部门练、系统练的基础上，进行了亚运系统工程的全面演练——全区合练。全区

表7 第11届亚运会组委会会议制度

会议名称	时 间	内 容	主持人	出席人	列席人
组委会全体委员会	不定期召开	决定亚运会方针政策及有关重大问题	主席或执行主席	常务副主席、副主席、全体委员	正副秘书长，各部部长，工指、电指、亚运村负责人
组委会执委会	每季召开一次必要时随时召开	研究确定贯彻全委会决策的规划和措施及其他重大问题	执行主席或副主席	全体执委	正副秘书长及有关同志
执行主席办公会	每周一下午	研究审定组委会的工作方案和有关问题	执行主席或副主席	执委，正副秘书长及各部室负责同志	
秘书长办公会	每周六上午	指导和协调各部门的工作，研究和解决各部门的有关问题	秘书长或常务副秘书长	副秘书长及有关部室负责同志	

合练是本文开始提到的周恩来、聂老总组织两弹一星大型科研活动中采用的一种方法,亚运会领导也移植借鉴了过来。所谓全区,就是导弹发射的首区、中区和落区。各个区合在一起模拟演练导弹发射的全过程,就是全区合练。亚运会组委会把这种方法移植借鉴过来,共组织了3次全区合练,实践证明效果很好。正如江总书记说的那样,过去我们没有办亚运会的经验,很多复杂的情况事先很难一一预料。亚运会指挥中心的组成结构、指挥方式能否适应亚运会的需要,各竞赛委员会能否真正成为在第一线的指挥所,各种仪器、设施、器材有没有问题,通信、交通能否保持畅通,境外来的客人是否都各得其所、妥当安排等等,心中都没有底。经过三次全区合练,组织指挥工作、各种工作预案和设施的毛病基本都暴露出来了,在此基础上又开展了大练兵和“两想活动”(回想自己已做过的事情,预想自己将要做的事情),在开幕前使这些问题都得到及时的补救。

第1次全区合练是1990年7月10日至20日,其中7月14至15日是集中合练时间,达到最大运转的负荷。合练的内容主要是竞赛系统,使用了30个比赛场馆,7月14日至15日有25个项目模拟比赛,体育场馆仪器设备运动器材和供水供电等也进行热运行。参加第一次全区合练的运动员是3934人。裁判1434人,工作人员2971人,共计8339人。

第2次全区合练是1990年7月29日。合练内容为:(1)模拟境外贵宾、裁判及代表团报到、制证,共计38个代表团、1461人;(2)进驻亚运村、安排住宿;(3)在亚运村运动员餐厅就餐;有25个项目模拟赴比赛或训练场活动,组织了15万观众。模拟的境外运动员1082个,教练员167人,官员212人。

第3次全区合练是一次全面的演习,和前两次的“折子戏”不同,就好象一次实战的“彩排”。时间是1990年9月3日。合练内容

包括指挥中心的指挥,迎送中心到机场欢迎,模拟团队和正式的中国体育代表团制证、进村仪式、试用午餐等,有23个项目在27个场馆比赛,观众和文明啦啦队在赛场的活动,新闻电视报道,电子系统全面启用,以及模拟各种意外事件出现的应急(如突然有人受伤、歹徒冲运动场等,由个别领导安排,以考验系统的自组织能力),等等。各种演练内容都严格按规矩办理,就象亚运会正式开始了一样。

4.4.5 时统系统

时统系统就是时间统一系统,这是大型系统工程和现代化大协作必须建立的概念。在亚运会系统工程中时统系统有两个作用。一是指“时间倒数法”,就是那时每天在街头巷尾、报纸电视上出现的“今天距亚运会还有××天”。这不仅是使大家产生心理上的紧迫感,更主要的是用这种计数法规划各项工作的进度,统一考查整个亚运会系统工程的完成情况。二是大家都严格遵守时间,无论是中央首长还是一般工作人员,事前定的几点钟开会,就严格执行,不能随便更改,否则整个系统就可能出现混乱,系统的运转效益就会降低。

5 结束语

有人说,办奥运会是现代化城市的“成人典礼”。那么办亚运会大概是“准成人典礼”。北京市通过承办亚运会,在城市建筑、道路交通、通信设施、组织管理能力、服务水平等方面都向现代化城市的水平迈进了一大步。我国体育战线也在办亚运会的基础上登上了一个新的台阶,为今后的发展创造了有利的条件。办亚运会的硬件留下来了,队伍(活件)也得到了锻炼,但软件(也就是对规律的认识)还要有一个从感性到理性、由表及里、由浅入深、去粗取精的思维过程,才能上升为理性认识,才能用以

(下转第19页)

对立,妄言要取而代之,等等。因此我们不能简单化认识问题,既不能否认二者的联系,又不能相互替代。我们完全有理由相信,系统科学与唯物辩证法有机地结合一定更有活力,一定可以发挥出更大的能量。

我认为,我们目前进行系统科学与体育结合的研究和应用,一个重要任务,就是探讨如何以马列主义哲学为指导,结合中国的实际,吸收现代系统科学的有益成果,从而提高工作水平,推动我国体育事业的发展。这是我们要牢牢把握的政治方向。

三

目前系统科学与体育结合尚需努力的问题主要是:

一、对系统科学的学习和研究还比较分散。

二、在体育竞赛、训练、科研、人才管理等各方面的应用需进一步推动。

三、电子计算机、先进的通信设备的装备和使用程度有待提高。

几点建议:

一、党的十三大提出要“大力发展软科学”,系统科学属于软科学中的一部分,是

提高体育运动管理水平的一个重要手段。因此,我们体育是应加强对这一工作的领导,领导干部带头学,带头用,机关单位列入工作日程,支持有关学习、研究、应用活动。当然,也不能一强调系统科学就认为它至高无上,可以代替一切,我们的责任是为其找到一个恰如其份的位置。

二、研讨会、论文报告会一类学习研究活动应形成传统,继续组织,以便不断总结经验,交流体会,提高认识水平。

三、努力学习科技知识,提高电子计算机和先进的通信设备的装备、使用水平。系统科学在二次世界大战后所以有了迅速发展,取得巨大成效,其原因就在于它与数学、逻辑学结合,定量化、模型化,并广泛应用电子计算机。这些先进科技设备的使用不应当被看作仅仅是物质环境的改变,它们的作用必然带来一系列思维原则和工作方式的变化。某种意义上可以说,缺乏先进的科技知识和技术设备将严重障碍大型系统工程的组织,对系统科学的研究也只能是从概念到概念,在低水平上徘徊。所以,这一问题应引起我们的高度重视,该花的钱要舍得花,该办的事要抓紧办。

四、多做一些知识宣传、人员培训等基础性工作。

(上接第40页)

指导今后的工作,才能用科学形态的方式记载下来,传播开去并留诸后人,我想,这大概就是钱学森同志对亚运会的总结工作如此关注的缘故吧。事物是以系统的方式存在的,邓小平同志强调工作中要加强四性:科学性、系统性、预见性、创造性,也是肯定了系统思想的重要性。所以,用系统工程的方法办亚运会和以系统的思想总结亚运会,都应该是重要的。总结亚运会的工作十分重要

的,亚运系统工程的内容也十分丰富,但是由于个人的能力所限,这里也只是提交一个初步的东西,诸多的方面大多是点一点,其中的谬误颇多,数据也可能有不少出入。今后更多的研究材料大概会修正其中的不足,使人们对亚运系统工程的科学认识更加符合实际的情况。另外,亚运会虽然取得了成功,但亚运系统工程尚存在一些不足的地方,这些也有待以后进一步研究。